Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Bloque 2 – Fundamentos: Dinámica y modelado

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

Objetivos de esta sesión

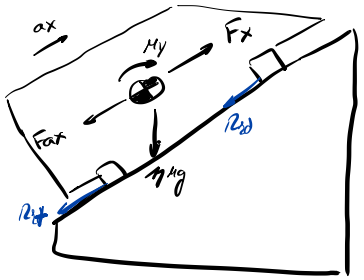
Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Plantear el diagrama de cuerpo libre de un vehículo en movimiento rectilíneo y derivar la ecuación del movimiento longitudinal.
2. Caracterizar las tres fuerzas resistivas principales (aerodinámica, rodadura, pendiente), su dependencia con la velocidad y su magnitud relativa típica.
3. Incorporar el efecto de la inercia rotacional mediante la masa efectiva, y entender por qué importa más en marchas cortas.
4. Derivar la transferencia de carga entre ejes bajo aceleración y frenado, y explicar el límite de tracción resultante para tracción delantera vs. trasera.

Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

ECUACION FUNDAMENTAL DEL MOVIMIENTO LONGITUDINAL



$$\Sigma F = M \cdot \dot{v}$$

$$F_x - \Sigma R_i = M \cdot \dot{v}$$

$$F_x - \left(\tfrac{1}{2}\rho C_d \cdot A_f \cdot v^2 + f_1 Mg\cos\theta + Mg\sin\theta\right) = \boxed{M}\, v$$

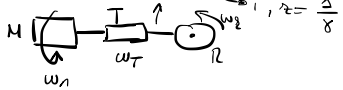
Ahora vamos a estudiar la masa efectiva

$M_{eff} > M$

↳ Hay q vencer cosas

$\gamma = \frac{\omega_2}{\omega_M}$ inercias og, transmisión, ruedas ...) se ve muy bien en los perfiles de las diferentes marchas

i , $r = \frac{1}{\gamma}$



$$E_c = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} M v^2$$

$$E_m = \frac{1}{2} I_m \omega_M^2 = \frac{1}{2} I_m (\gamma \omega_2)^2$$

$$R_g = Mg\sin\theta$$

Radio efectivo



$r_e = 95\%/99\%\ r_{total}$

$$= \frac{1}{2}\left(I_m \frac{\gamma^2}{r^2 r_e^2}\right) v^2$$

RESISTENCIAS AL MOV

Aerodinámica: $R_a = \frac{1}{2}\cdot \rho\, C_d \cdot A_f\, v$

↳ Aire = 1,225 kg/m³

Rodadura: $R_r = f_r N = f_r\, Mg\cos\theta$

Gravedad $R_g = Mg\sin\theta$

Rendimiento de la cadena cinemática (0,85-0,95)

$$F_x = \frac{P_{motor}}{v}\,\eta = \frac{T_m \omega_M}{\omega_2 r_2}\,\eta = \frac{T_m \cdot \gamma}{r_2}\,\eta$$

Situaciones dinámicas

D'Alembert

$\Sigma F - M\cdot a = 0$ Eq dinámico

$\Sigma M_A = 0 \longrightarrow (-Ma_x - Mg\,\text{sen}\,\theta - R_a)\,h - Mg\cos\theta\cdot a + N_t \cdot L = 0$

L batalla.
b dist trsm trasero a centro de g
a dist trsm del a centro

$$N_t = M\cdot g\,\frac{a}{L} + \frac{h}{L}(R_a + M a_x)$$

carga estática — transferencia dinámica

$\Sigma M_B \longrightarrow N_d = Mg\,\frac{b}{L} - \frac{h}{L}(M a_x + R_a)$

$$\Delta N = M\cdot \frac{a_x\, h}{L}$$

altura del centro de gravedad

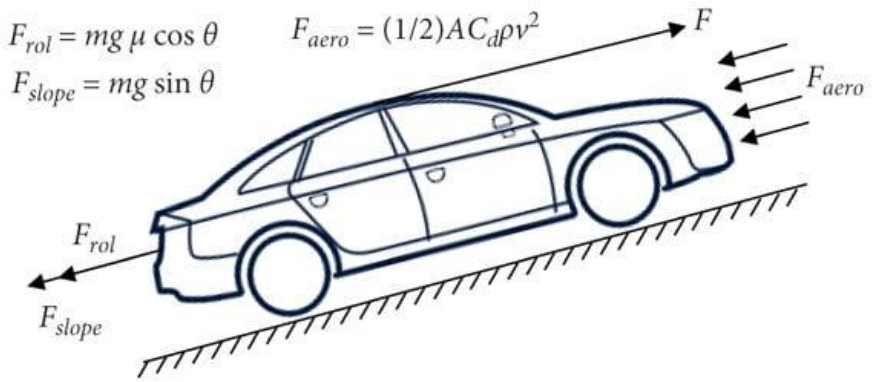
↑ Batalla

El vehículo en línea recta: ecuación fundamental del movimiento longitudinal

$$m_{eff}\dot{v} = F_x - \sum R_x$$

$$\left(m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r_r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r_r^2}\right)\dot{v} = F_x - (R_a - R_r - R_g)$$

$$\left(m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r_r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r_r^2}\right)\dot{v} = F_x - (\frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 - f_r mg\cos\theta - mg\sin\theta)$$



Resistencia aerodinámica

Es la resistencia total al avance debida al rozamiento con el aire.

$$R_{aero} = R_a = \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2$$

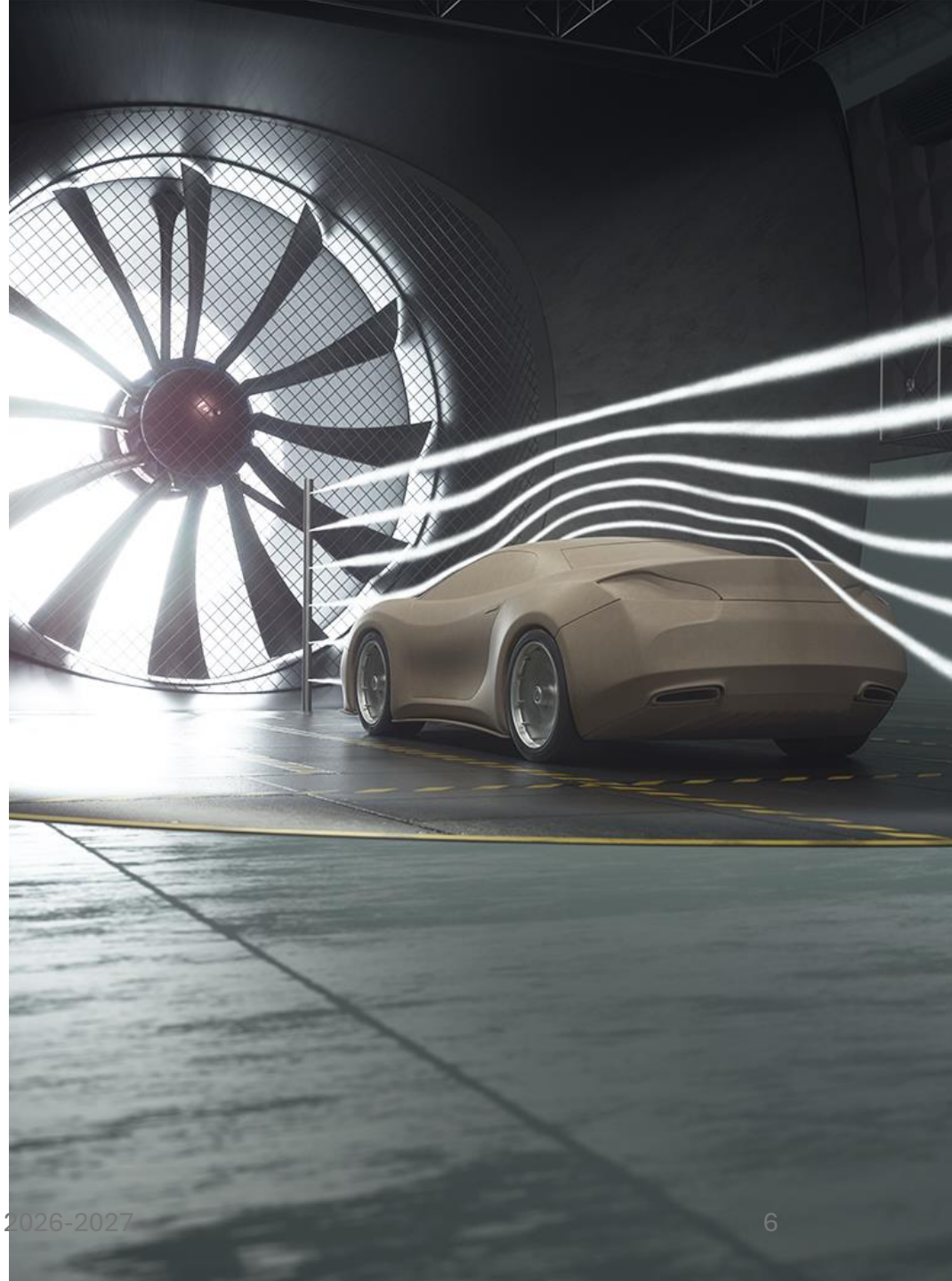
ρ : densidad del aire

C_d : coeficiente aerodinámico

A_d : area frontal

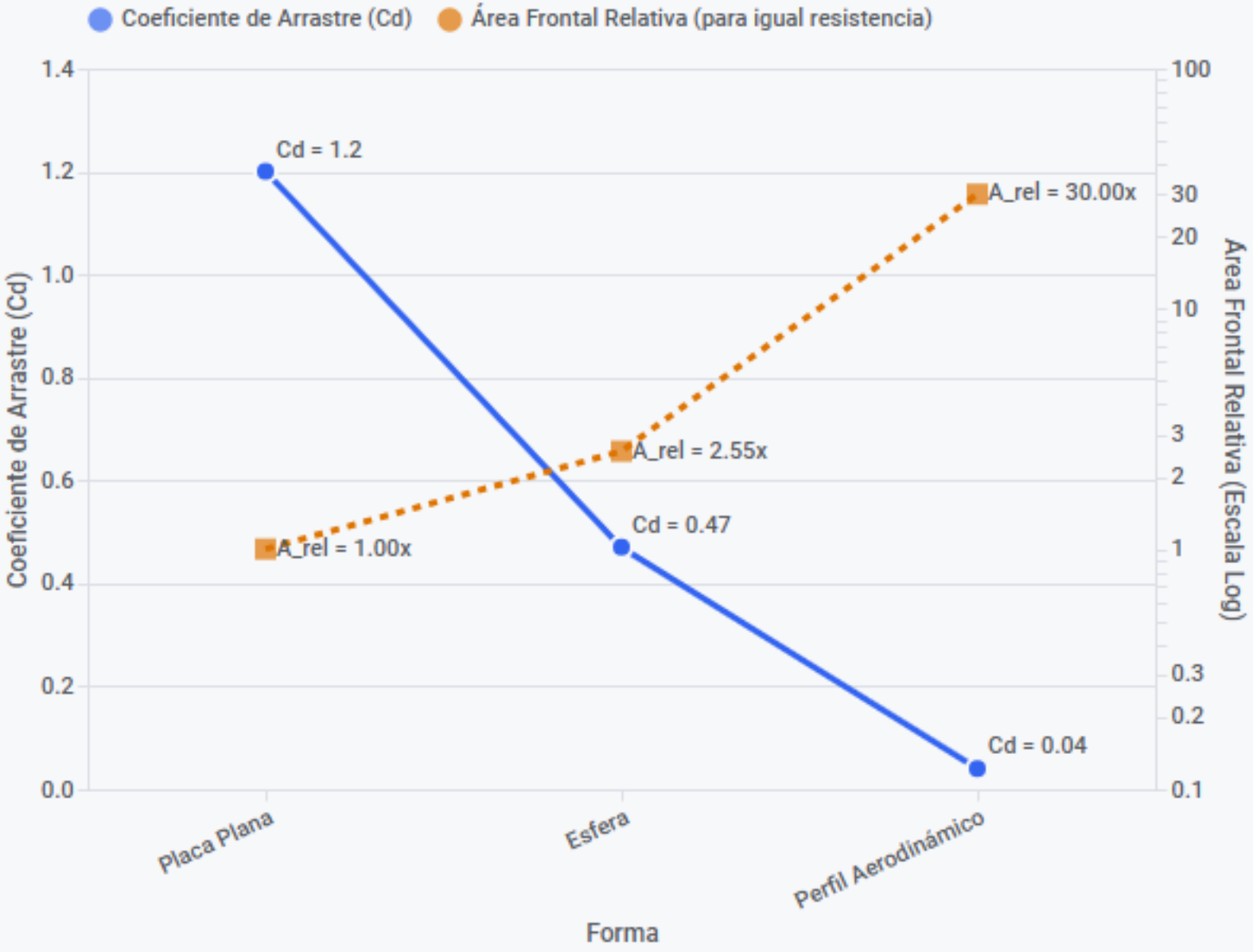
v : velocidad

- El valor de C_d depende de la forma del vehículo.
- La influencia de la parte trasera del vehículo sobre el valor de C_d es mucho mayor que la que produce la zona delantera.
- Al avanzar el vehículo se produce una depresión que provoca una fuerza de arrastre en contra del avance.
- En la parte trasera se generan unos vórtices de Karman que hay que evitar ya que producen inestabilidad.



Relación entre Coeficiente de Arrastre y Área Frontal Requerida

Comparativa conceptual para generar la misma fuerza de resistencia aerodinámica



Ejemplos de vehículos con bajo coeficiente aerodinámico

Casos notables de bajo arrastre: el GM EV1 (1996) y berlinas eléctricas recientes como el Mercedes EQS o el Tesla Model 3/S (0,2–0,23).

El diseño de la gran mayoría de coches eléctricos no es casualidad: en autovía, cada punto de carga aerodinámica se traduce en kilómetros de autonomía.



$C_d \approx 0.19$

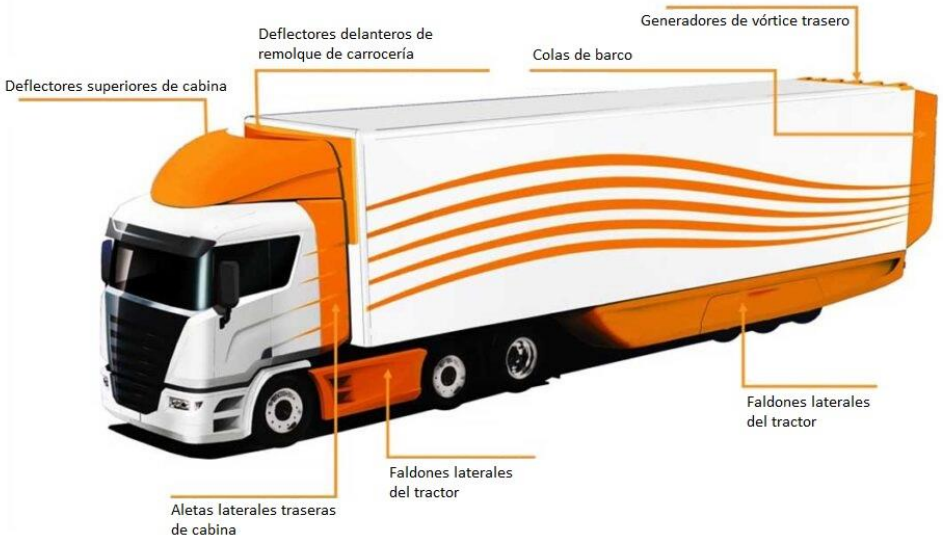


$C_d \approx 0.20$



$C_d \approx 0.20 - 0.23$

En vehículos de gran tonelaje como los camiones, el carenado puede llegar a ahorrar entre un 5-10% de combustible en ruta





MAN TGX D30 PowerLion

Resistencia a la rodadura

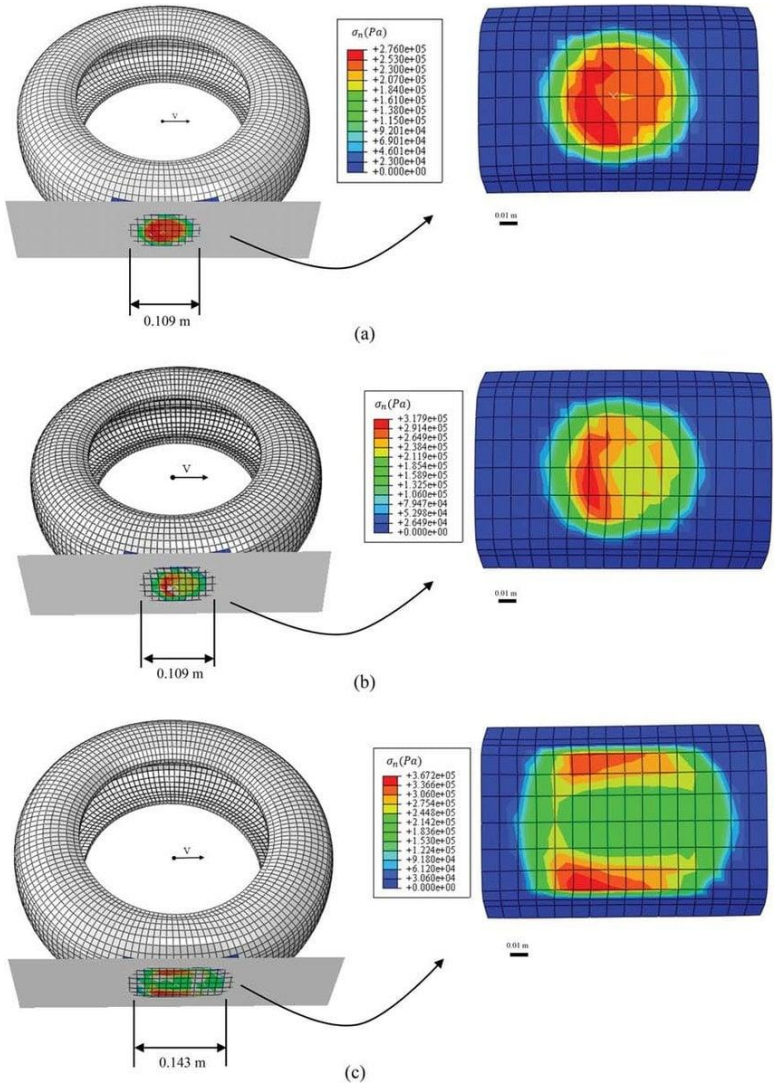
Es la resistencia horizontal de reacción en la zona de contacto neumático-suelo ante una fuerza *F* aplicada en el eje de la rueda para lograr un movimiento del neumático.

La resistencia a la rodadura está asociada a pérdidas de potencia que se deben a perdidas por histéresis en el interior del neumático (80%), rozamiento entre neumático y suelo (8%) y resistencias debidas al contacto con el aire interior y exterior (2%).

$$R_{rodadura} = R_r = f_r N = f_r mg\cos\theta$$

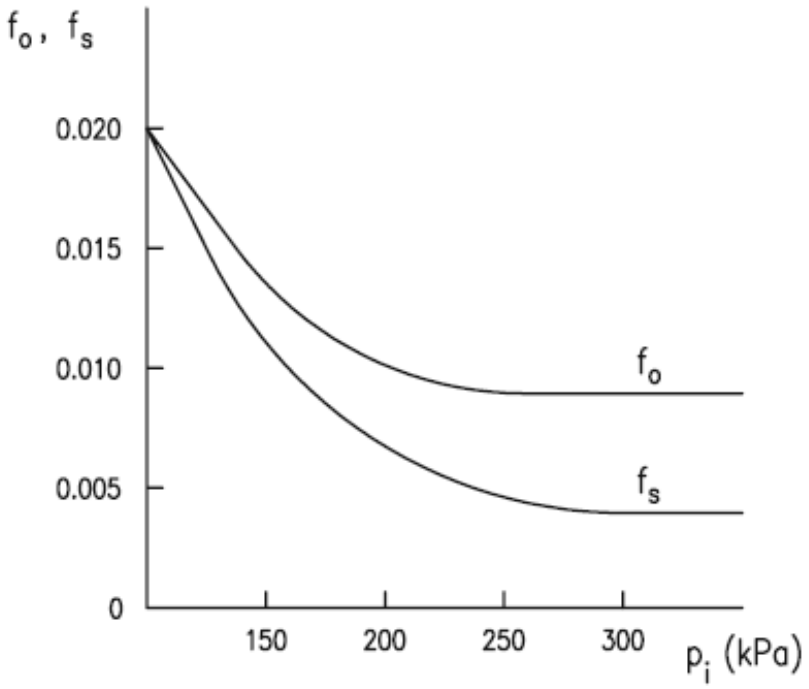
$$f_r : \text{coeficiente de resistencia a la rodadura}$$

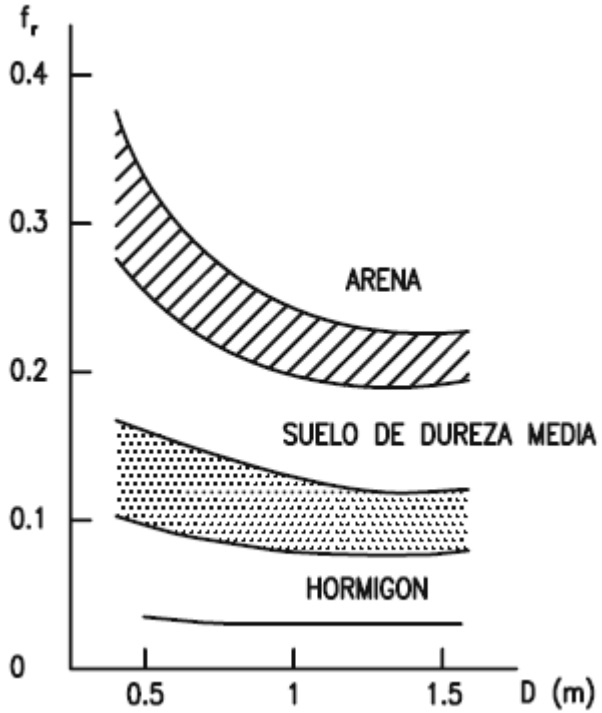
El coeficiente de resistencia a la rodadura f_r crece con la velocidad y depende de la presión de inflado, la carga, la temperatura, y el tipo de neumático, su diseño y materiales. Existen formulas empíricas concretas (Gillespie o Stribeck) para determinar el valor de este coeficiente.

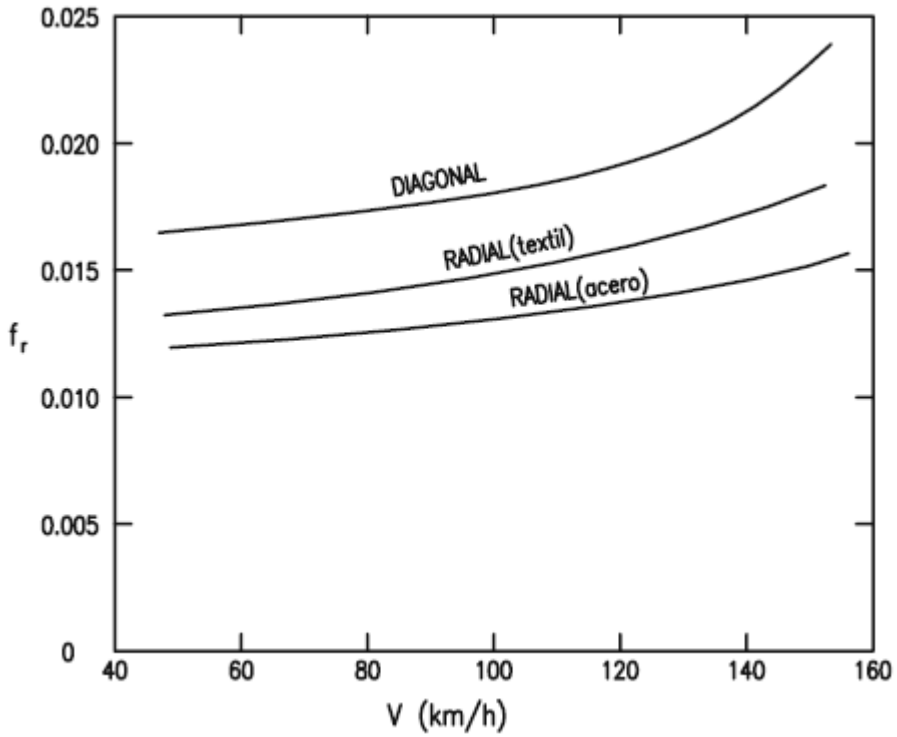


Resistencia a la rodadura

Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura con la presión de inflado, el diámetro de rueda o la velocidad.





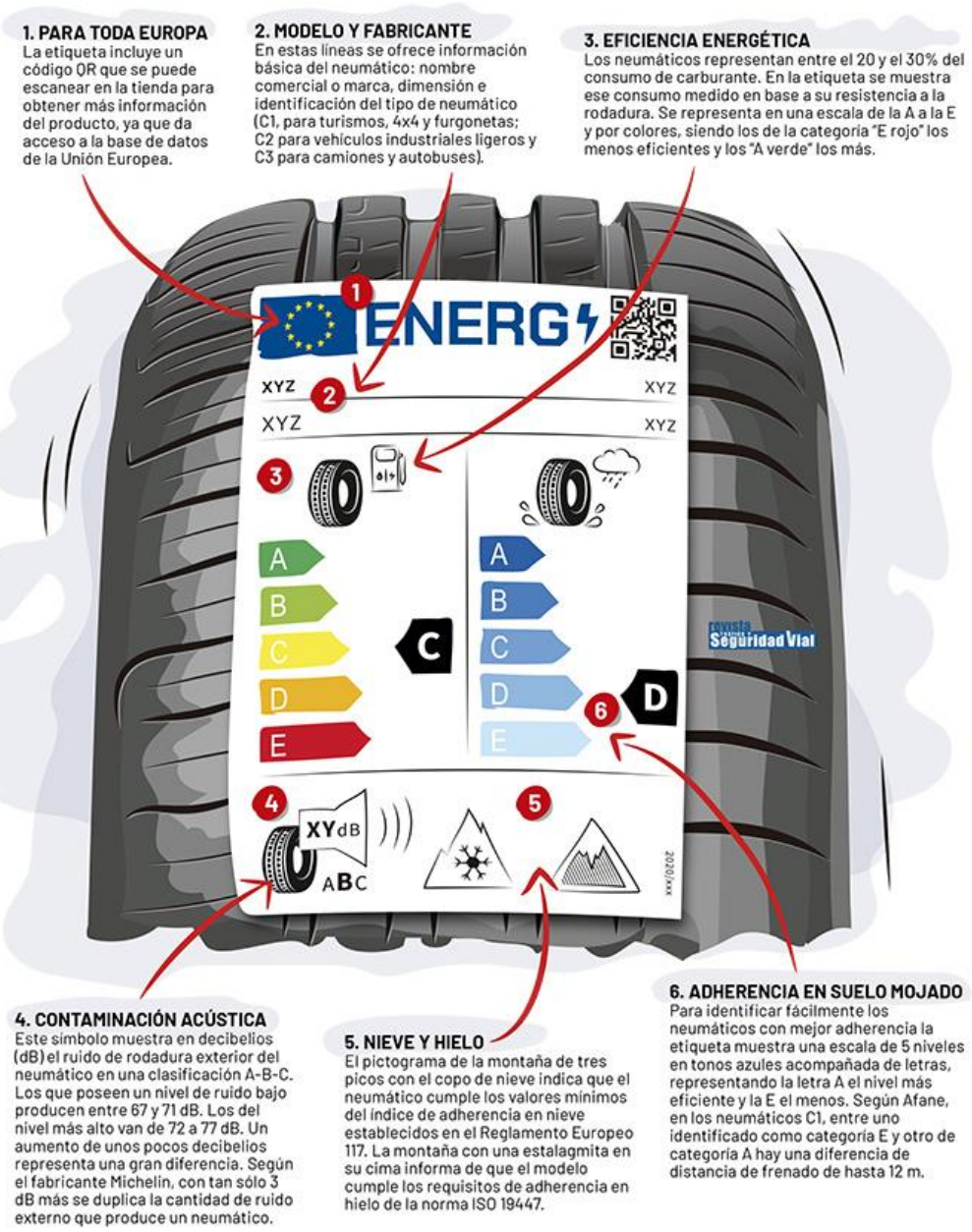


Resistencia a la rodadura

La etiqueta europea del neumático nos da explícitamente la eficiencia energética (resistencia a la rodadura).

La presión de inflado afecta drásticamente al coeficiente de resistencia a la rodadura.





Resistencia gravitatoria (por pendiente)

Hace referencia a la componente del peso a lo largo de la calzada. Hablamos de rampas (θ>0) y pendientes (θ<0).

$$R_{gravedad} = R_g = W \sin\theta = mg \sin\theta$$

Habitualmente θ tiene valores menores de 10º en carreteras convencionales. Esta inclinación suele expresarse en porcentaje ($tag\theta \cdot 100$). En puertos de montaña puede llegar a alcanzar valores del 25%.

$$\text{Para } \theta \leq 10^{\circ}\text{: } \sin\theta \approx \tan\theta \approx j \text{ siendo } j \text{ la inclinación expresada en tanto por uno afectada de signo negativo para pendientes.}$$

🧠 La carretera asfaltada con la mayor pendiente máxima en España es la subida al Alto de los Machucos (Collao Espina) en Cantabria, que alcanza puntas extremas de hasta el 28% y 30% de desnivel



Masa efectiva en aceleración

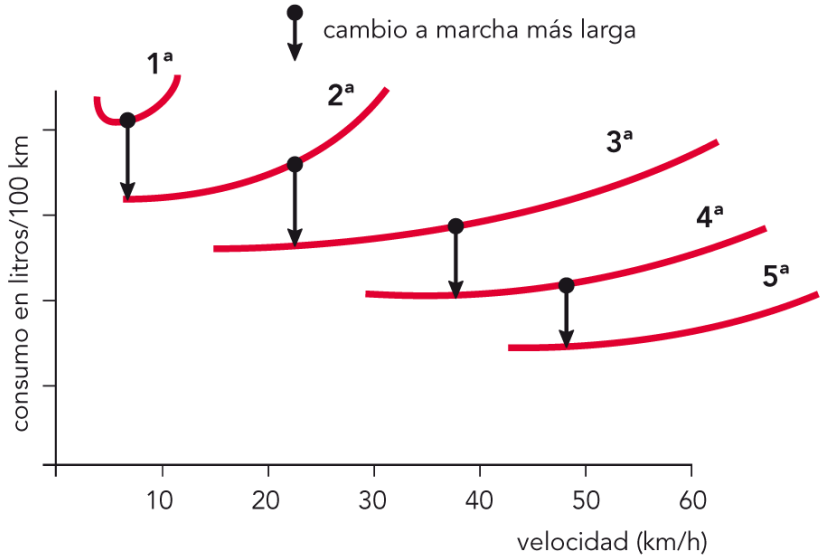
En dinámica vehicular, cuando el vehículo acelera, no solo hay que acelerar la masa que se traslada, sino que también debemos combatir la inercia de todos los elementos rotatorios (ruedas, volante de inercia, cigüeñal y transmisión) haciendo que el vehículo se comporte como si fuera más pesado de lo que realmente es.

Esto se conoce como **masa extra aparente** o **masa equivalente de rotación**:

$$m_{eff} = m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r^2}$$

Para simplificar los cálculos, se suele utilizar el factor de masa rotatoria:

$$\lambda = \frac{m_{eff}}{m}$$



⚡ Para muchos de estos cálculos utilizamos el **radio efectivo de la rueda,** que mide la distancia real desde el centro del eje hasta el suelo cuando el neumático está bajo carga, y suele ser menor que el radio geométrico debido a la deformación del neumático.

Fuerza tractora: del par motor a la rueda

La fuerza tractora de un vehículo (esfuerzo tractor) es la fuerza mecánica neta que las ruedas ejercen contra la superficie del suelo para impulsar el vehículo y vencer las resistencias que se oponen a su movimiento.

Es, en términos sencillos, la fuerza real de empuje o arrastre disponible para el movimiento.

El motor genera torque (par motor) → la transmisión lo multiplica → el neumático lo convierte en fuerza lineal.

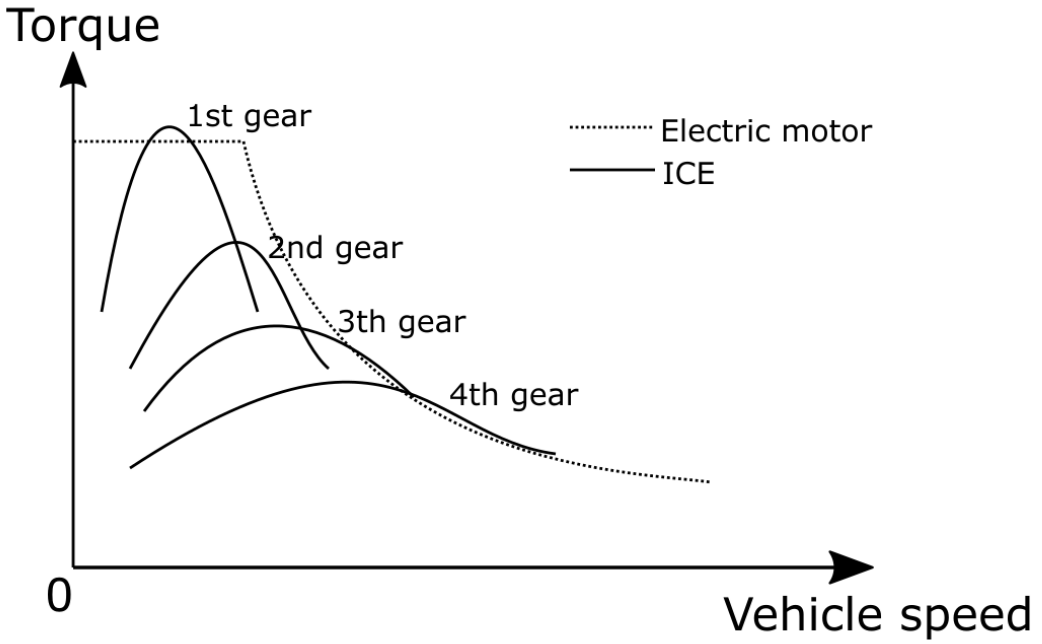
$$F_x = \frac{T_m \gamma \eta}{r_r}$$

T_m : par del motor

γ : relación de transmisión

η : rendimiento de la cadena cinemática

r : radio efectivo de la rueda



Transferencia de cargas

Las cargas normales sobre los ejes no son fijas: se redistribuyen al acelerar y al frenar. La transferencia de carga determina cuánta fuerza puede transmitir cada eje y, por tanto, cuánto podemos acelerar o frenar.

La transferencia es directamente proporcional a la altura del centro de gravedad del vehículo e inversamente proporcional a la batalla.



Hundimiento de la parte frontal del vehículo al frenar ("nose dive")



Hudimiento de la parte trasera del vehículo al acelerar ("squat")

Límites de tracción

La fuerza tractora se encuentra limitada tanto por la **adherencia** (esfuerzo que es capaz de absorber la calzada en el contacto con el neumático) como el **sistema motriz** (esfuerzo que es capaz de generar el motor y la transmisión).

$$F_x \leq \mu N_{motriz}$$

Este esfuerzo máximo admisible dependerá de la **transferencia de carga** y de la **disposición del tren motriz**.

$$\text{Tracción delantera: } F_{x,d,max} = \mu N_d = \mu \left(mg\frac{b}{L} - \frac{h}{L}(F_{x,d,max} - R_x) \right)$$

$$\text{Tracción trasera: } F_{x,t,max} = \mu N_t = \mu \left(mg\frac{a}{L} + \frac{h}{L}(F_{x,t,max} - R_x) \right)$$

$$\text{Tracción total: } F_{x,max} = \mu N = \mu mg\cos\theta, \text{para } \theta \text{ pequeños: } F_{x,max} = \mu mg$$

Lecturas complementarias

- Rajamani, R. (2012). **Vehicle Dynamics and Control**, 2ª ed. Springer. Dinámica longitudinal.
- Gillespie, T.D. (1992). **Fundamentals of Vehicle Dynamics**. SAE International. Prestaciones longitudinales, esfuerzo tractor, resistencia aerodinámica y de rodadura.
- Robert Bosch GmbH (2014). **Bosch Automotive Handbook**, 9ª ed. Wiley/Bosch. Valores típicos de coeficientes y contexto de implementación real.

